

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO –
CIRCUITOS DIGITAIS

Implementação de Placas Piezoelétricas em
Rodovias para
Medição e Gerenciamento da Energia
Gerada pelo Movimento de Veículos

PROJETO

Vinícius Constantino - 176557, Enzo Ascaneo - 180377, Luna Chaves - 177944 Disciplina
de Circuitos Digitais

0 Sumário

1	Introdução	2
	Contextualização	2
1.1	Motivação e Justificativa	2
	Motivação e Justificativa	2
1.2	Objetivo Geral	3
	Objetivo Geral	3
1.3	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	3
	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	3
2	Fundamentação Teórica	3
2.1	Circuitos Digitais	3
2.2	Multiplicação Binária e Potência Instantânea	4
2.3	Comparadores de Magnitude e Cascadeamento	4
2.4	Piezoelétricidade Aplicada a Rodovias	5
3	Descrição do Projeto	5
3.1	Visão Geral	5
3.2	Entradas do Sistema	6
3.3	Processamento	7
3.4	Saídas do Sistema	10
4	Representação do Funcionamento	10
5	Resultados e validação do circuito final:	11
6	Referências Bibliográficas	12

1 Introdução

1.0 Contextualização

Rodovias movimentadas recebem a passagem de milhares de veículos por dia. A cada passagem, o peso do veículo comprime o pavimento e dissipa energia mecânica que normalmente é desperdiçada. O efeito piezoelétrico permite converter essa compressão em energia elétrica: certos materiais, quando deformados mecanicamente, geram uma diferença de tensão entre seus eletrodos. Esse princípio, descrito pelos irmãos Curie em 1880, é a base do projeto proposto.

A energia gerada por esse processo pode ser usada para alimentar dispositivos instalados ao longo das rodovias, como sensores de tráfego, câmeras e sistemas de iluminação. Para que isso funcione de forma autônoma, é necessário um sistema digital capaz de estimar a potência instantânea de cada impacto, avaliar as condições de operação e decidir quando armazenar ou usar a energia captada.

1.1 Motivação e Justificativa

Em trechos remotos de rodovias, levar energia elétrica da rede até um ponto isolado pode ser caro ou inviável. A geração local por piezoelectricidade é uma alternativa que aproveita o próprio tráfego como fonte de energia. Projetos experimentais em outros países, como o da empresa israelense Innowattech e o sistema italiano LYBRA, da empresa Underground Power, já demonstraram que essa abordagem é tecnicamente viável em rodovias de alto fluxo (**INNOWATTECH, 2019; UNDERGROUND POWER, 2020**).

O uso de circuitos digitais para processar os sinais dos sensores é justificado pela maior resistência a ruído elétrico em comparação com circuitos analógicos, pela facilidade de tomar decisões lógicas automaticamente e pela disponibilidade de componentes de baixo custo e consumo, como os circuitos integrados da família 74HC (**TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011**).

1.2 Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é simular, em ambiente digital, um sistema de monitoramento da potência instantânea gerada por placas piezoelétricas no pavimento de uma rodovia. O sistema recebe valores numéricos que representam as leituras dos sensores e, adotando um modelo simplificado de conversão de energia, estima a potência elétrica gerada a partir da potência mecânica de entrada, calculada pelo produto da força pela velocidade do impacto. A partir desse dado, o sistema avalia as condições de operação e produz saídas que indicam o nível de potência gerada, ativando um sistema de armazenamento quando determinadas condições de limite são atendidas.

1.3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O projeto se relaciona com três ODS da Agenda 2030 da ONU. O **ODS 7 – Energia Limpa e Acessível** é atendido pela captação de energia a partir do tráfego, sem emissões diretas. O **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura** é contemplado pela integração de sensores e processamento digital à infraestrutura rodoviária, aproximando o conceito de rodovias inteligentes de uma aplicação prática. O **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis** se relaciona com o uso dessa energia para alimentar sistemas de monitoramento e iluminação em vias públicas.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Circuitos Digitais

Circuitos digitais representam informações por meio de dois níveis de tensão: nível alto (“1”) e nível baixo (“0”). Essa representação binária torna o sistema mais resistente a ruídos elétricos, pois pequenas variações de tensão não alteram o valor lógico reconhecido pelo circuito (**TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011**).

Existem dois tipos principais de circuitos digitais. Os **circuitos combinatórios** produzem uma saída que depende apenas dos valores atuais das entradas – as portas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR e XOR são os elementos básicos dessa categoria. Já os **circuitos sequenciais** possuem memória interna e produzem saídas que dependem tanto das entradas atuais quanto dos estados anteriores; flip-flops, registradores e contadores

pertencem a essa categoria (IDOETA; CAPUANO, 2019). Neste projeto, todos os blocos de processamento utilizam lógica combinatória.

2.2 Multiplicação Binária e Potência Instantânea

A relação física entre força e velocidade para o cálculo da potência instantânea é dada por:

$$P = F \cdot v \quad (1)$$

onde F representa a força aplicada pelo veículo sobre a placa (proporcional à leitura do sensor de força) e v representa a velocidade do veículo (proporcional à leitura do sensor de velocidade). Usar a soma dessas duas grandezas, em vez do produto, seria fisicamente incorreto: um veículo muito pesado parado não gera potência, assim como um veículo muito rápido e sem carga também não. Somente o produto captura corretamente essa relação.

A multiplicação binária de dois números de n bits gera um resultado de $2n$ bits. Portanto, multiplicar dois valores de 4 bits produz um produto de 8 bits, capaz de representar valores de 0 a 255. No domínio dos circuitos digitais combinatórios, essa operação é realizada por meio de uma **matriz de multiplicação**: para cada bit do multiplicador, gera-se um produto parcial usando portas AND (uma para cada combinação de bits); em seguida, esses produtos parciais são somados coluna a coluna usando somadores binários (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Na prática, com entradas de 4 bits ($A_3A_2A_1A_0$ e $B_3B_2B_1B_0$), são gerados quatro produtos parciais de 4 bits, cada um deslocado uma posição à esquerda em relação ao anterior. A consolidação desses produtos parciais requer três instâncias do somador de 4 bits, cascadeadas de forma a propagar os carries e produzir o resultado final de 8 bits ($P_7P_6P_5P_4P_3P_2P_1P_0$).

2.3 Comparadores de Magnitude e Cascadeamento

O comparador de magnitude é um circuito combinatório projetado para receber dois números binários e indicar a relação de grandeza entre eles por meio de saídas lógicas

para as condições de maior ($A > B$), menor ($A < B$) ou igualdade ($A = B$). Na literatura clássica e em projetos de propósito geral, essa função é comumente implementada através de circuitos integrados comerciais dedicados, como o 74HC85, que opera com palavras de 4 bits. Esse componente possui entradas de expansão em cascata (*cascade inputs*), as quais viabilizam o encadeamento de múltiplos dispositivos para a análise de palavras de maior comprimento, permitindo, por exemplo, associar dois chips em série para processar um barramento de 8 bits (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Contudo, embora o uso de circuitos integrados comerciais como o 74HC85 seja uma solução convencional padrão, o desenvolvimento prático deste projeto seguiu uma diretriz de design puramente discreta. Em vez de adotar blocos integrados pré-fabricados, a verificação de magnitude e o estabelecimento dos limiares do sistema foram projetados do zero através da minimização de funções booleanas e da implementação direta por portas lógicas básicas (AND, OR, NOT).

2.4 Piezoeletricidade Aplicada a Rodovias

O efeito piezoelétrico em materiais cerâmicos, como o PZT (titanato zirconato de chumbo), é amplamente utilizado em transdutores industriais. Quando comprimido pelo peso de um veículo, o material gera um pulso de tensão breve, da ordem de milissegundos, cuja amplitude depende da força aplicada. Estudos experimentais mostram que sistemas piezoelétricos embutidos em rodovias de alto fluxo podem gerar potências médias entre 100 e 200 W por faixa de rolamento (ROSHANI et al., 2016).

3 Descrição do Projeto

3.1 Visão Geral

O projeto simula o funcionamento de um sistema digital embarcado em uma rodovia com placas piezoelétricas. Na simulação, quatro entradas numéricas representam as leituras de sensores instalados na pista: a intensidade do impacto de cada veículo (força), a sua velocidade, a temperatura do pavimento e a confirmação de que um eixo de fato passou sobre a placa.

O núcleo do processamento é a estimativa da potência instantânea gerada pelo

impacto, calculada pelo produto digital entre a força e a velocidade. O resultado de 8 bits é consolidado por meio de circuitos integrados somadores e blocos somadores completos (full adders), e posteriormente avaliado por um comparador de magnitude discreto feito com portas lógicas puras para verificar se o valor supera o limiar de 64. O sistema verifica também se a temperatura está dentro da faixa segura e se o sensor de presença confirmou a passagem de um eixo antes de ativar as saídas através de uma malha combinatória discreta.

3.2 Entradas do Sistema

O sistema possui quatro entradas, representando quatro sensores. Três delas são numéricas, com 4 bits cada, e uma é binária, com 1 bit.

Sensor de força (4 bits): Representa a intensidade do impacto mecânico do veículo sobre a placa piezoelétrica, proporcional à força aplicada. Na simulação, um valor de 4 bits (0 a 15) é fornecido diretamente como entrada. O valor 0 indica ausência de impacto; o valor 15 representa o impacto máximo esperado. Como exemplo de sensor real que poderia fornecer esse tipo de sinal, pode-se citar o **Measurement Specialties LDT0-028K**, um sensor piezoelétrico de filme fino amplamente utilizado em aplicações de medição de vibração, impacto e força.

Sensor de velocidade (4 bits): Representa a velocidade estimada do veículo no momento da passagem. Na simulação, um valor de 4 bits (0 a 15) mapeia a faixa de 0 a 150 km/h. O valor 0 indica veículo parado ou abaixo do limiar de detecção; o valor 15 corresponde à velocidade máxima considerada. Como exemplo de sensor real, pode-se citar o **HB100**, um módulo de radar Doppler de microondas que opera na frequência de 10,525 GHz e gera um sinal de frequência proporcional à velocidade do objeto detectado.

Sensor de temperatura (4 bits): Representa a temperatura da superfície do pavimento na região das placas piezoelétricas. O desempenho do material piezoelétrico se degrada em temperaturas elevadas, especialmente próximo ao limite térmico do material. Na simulação, um valor de 4 bits (0 a 15) mapeia a faixa de -10 a $+70$ graus Celsius. Como exemplo de sensor real, pode-se citar sensores do tipo **PT100 (RTD de platina)**.

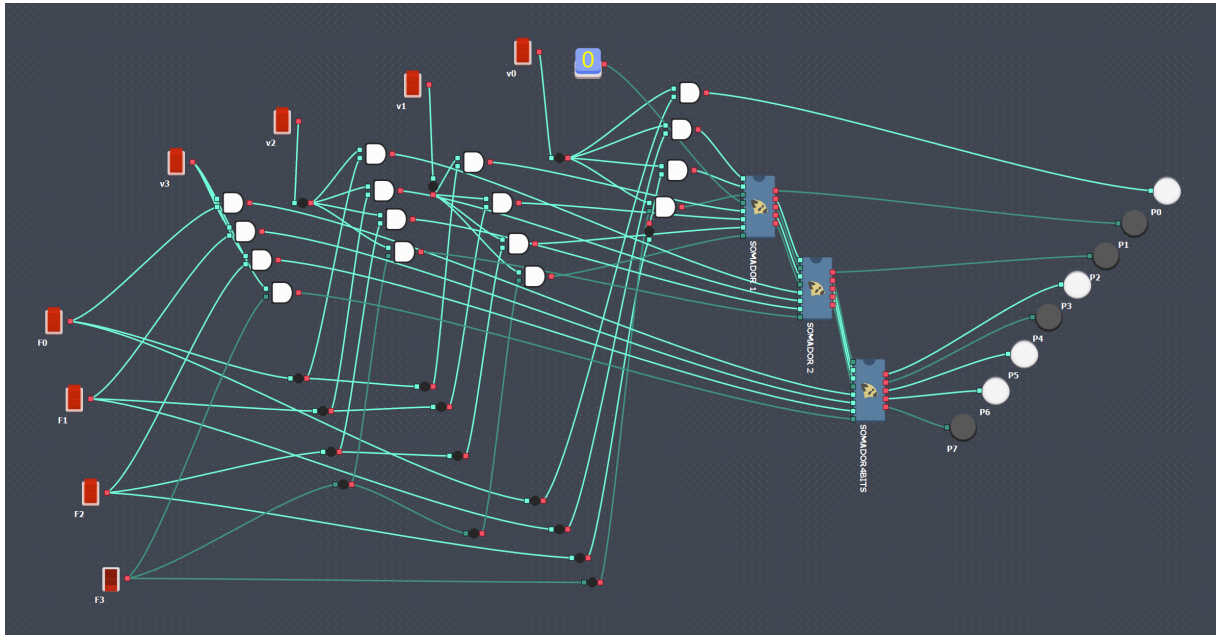
Sensor de presença (1 bit): Indica se um eixo de veículo passou efetivamente sobre a placa no momento da leitura. Na simulação, o valor 1 confirma a passagem e o valor

0 indica ausência de veículo. Essa entrada evita que ruídos mecânicos sejam interpretados como passagens reais. Como exemplo de sensor real, pode-se citar o **Omron E3Z-T61**, um sensor fotoelétrico industrial de feixe passante com saída NPN, alcance de 15 metros e proteção IP67.

3.3 Processamento

O processamento é dividido em quatro etapas, realizadas por circuitos combinatórios encadeados.

Etapa 1 – Cálculo da potência instantânea (multiplicador digital de 8 bits): O multiplicador digital recebe os valores do sensor de força (F , 4 bits) e do sensor de velocidade (v , 4 bits) e calcula o produto P , que representa a potência instantânea estimada do impacto (abaixo ilustração do circuito final do multiplicador digital de 4×4 bits desenvolvido no Wired Panda, integrando os submódulos aritméticos e a matriz de portas AND):

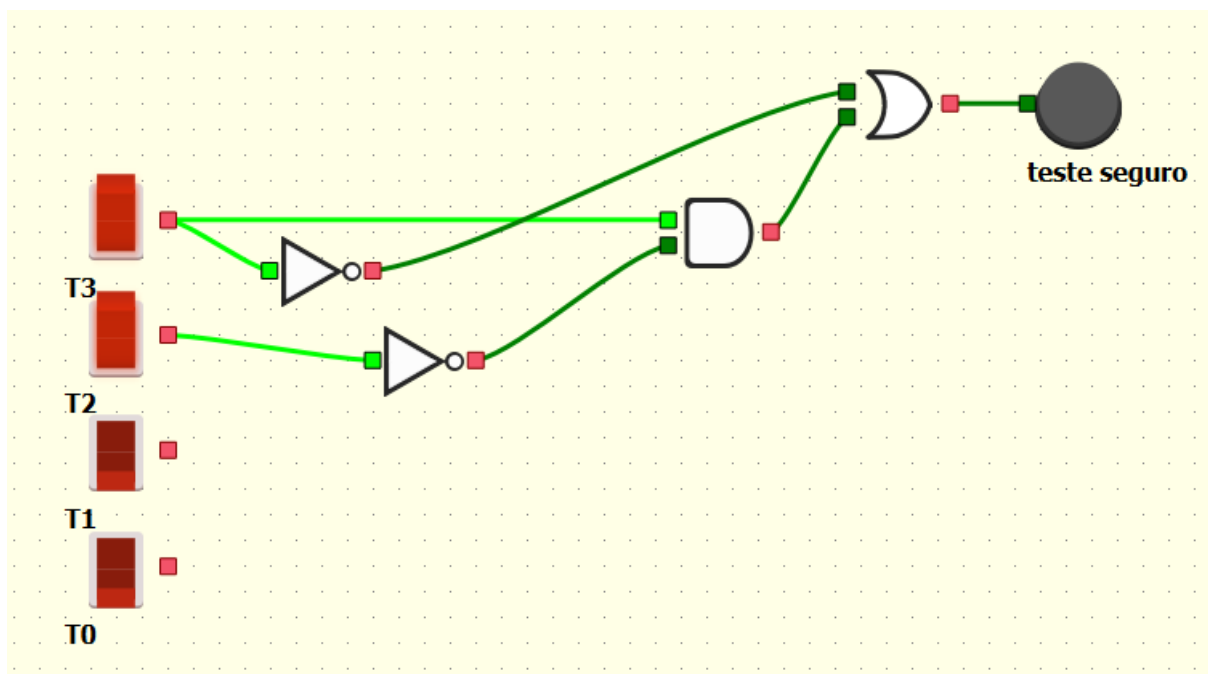


$$P = F \times v \quad (2)$$

Como dois números de 4 bits são multiplicados, o resultado pode atingir até 8 bits ($P_7P_6P_5P_4P_3P_2P_1P_0$). Para realizar essa operação de maneira eficiente na grade de

simulação, os produtos parciais gerados por portas AND são combinados através da incorporação de circuitos integrados de três somadores de 4 bits em conjunto com quatro blocos somadores completos (full adders). Essa arquitetura mista utiliza os blocos integrados estruturais para propagar os carries e consolidar a soma aritmética de 8 bits de forma rápida, deixando o barramento pronto para as etapas subsequentes de validação.]

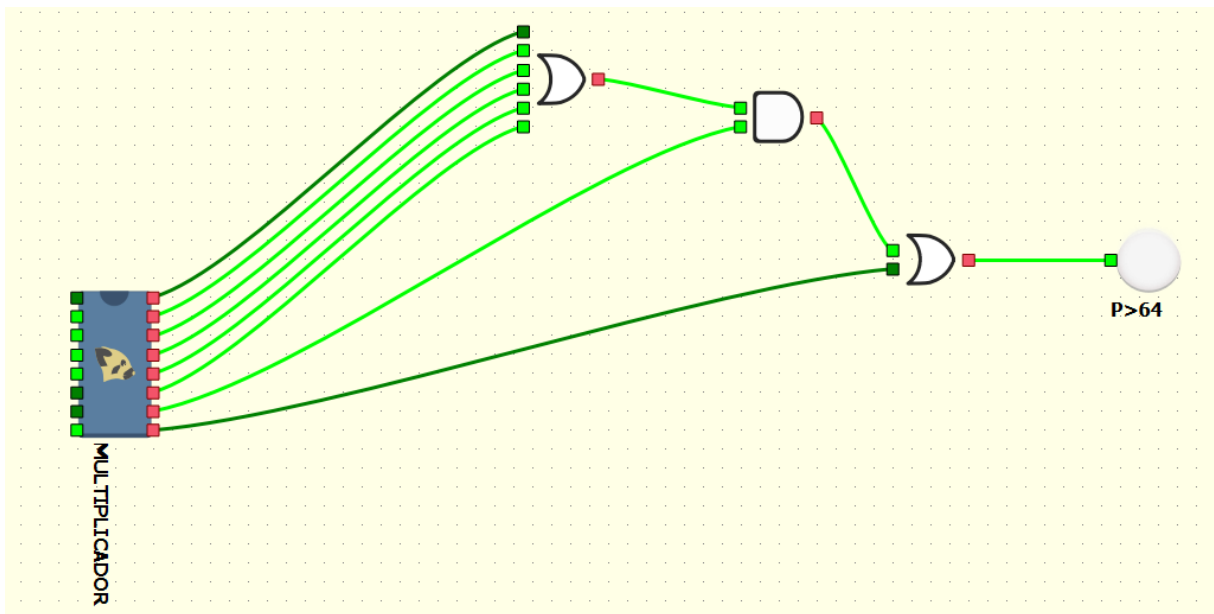
Etapa 2 – Verificação da temperatura: Esta etapa monitora o valor do sensor de temperatura (T , 4 bits) para garantir que ele não ultrapasse o limite crítico seguro para os transdutores. A validação foi implementada por meio de um arranjo combinatório discreto com portas lógicas puras. Essa rede analisa os bits de entrada e verifica se o valor é menor ao limiar fixo 1011_2 (11 em decimal, correspondendo a aproximadamente $55\text{ }^{\circ}\text{C}$). Se $T < 1011_2$, a saída lógica indica que a temperatura está dentro da faixa segura. Caso contrário, o circuito discreto sinaliza instantaneamente a condição crítica para a etapa de validação, bloqueando o acionamento das saídas e protegendo os componentes piezoelétricos na pista (abaixo ilustração do Circuito combinatório discreto para monitoramento de temperatura com base no limite fixo de 1011_2 (11 em decimal), desenvolvido no simulador Wired Panda.)



Etapa 3 – Verificação do índice de potência : Para realizar a filtragem e garantir a eficiência energética do sistema, o produto de 8 bits gerado pelo multiplicador deve ser

comparado com um limiar fixo estabelecido em 01000000_2 (equivalente a 64 em decimal). Impactos com valores menores ou iguais a esse limite não possuem energia suficiente para justificar o armazenamento. A validação foi desenvolvida de forma otimizada utilizando uma rede combinatória de portas lógicas discretas, aproveitando o fato de o limiar ser um valor constante. O circuito analisa as saídas do multiplicador utilizando portas lógicas puras para identificar instantaneamente se o sinal atinge uma magnitude superior a 64. Se o produto P superar o limite estável, a rede booleana discreta gera um sinal lógico de nível alto que é enviado diretamente para a etapa de validação final, autorizando o acionamento dos sistemas de armazenamento da pista. (abaixo ilustração do mapeamento lógico otimizado com portas lógicas discretas acopladas às saídas do multiplicador para a validação do limiar de eficiência energética ($P > 64$), desenvolvido no simulador Wired

Panda



Etapa 4 – Validação final: Uma porta AND de três entradas combina os resultados das etapas anteriores. As três entradas são: (1) $Q_{P>64}$, saída da etapa 3 indicando potência suficiente; (2) $Q_{T\leq 1011}$, saída da etapa 2 indicando temperatura segura; e (3) $Pres$, valor do sensor de presença confirmando a passagem do veículo. A saída de validação V é:

$$V = Q_{P>64} \cdot Q_{T\leq 1011} \cdot Pres \quad (3)$$

Somente quando $V = 1$ as saídas do sistema são ativadas.

3.4 Saídas do Sistema

Saída 1 – Display do índice de potência: Para fornecer um feedback visual simplificado na pista, o sistema exibe um índice de potência de 0 a 9 em um display de 7 segmentos. O barramento de 8 bits do produto gerado pelo multiplicador é inicialmente truncado, isolando-se apenas os 4 bits mais significativos ($P_7P_6P_5P_4$) para representar as faixas de maior grandeza da energia. Esses 4 bits são processados por um decodificador combinatório customizado, projetado inteiramente do zero com inversores e portas lógicas puras para acionar diretamente os segmentos do display. Para evitar leituras incorretas quando o valor dos 4 bits isolados excede o dígito 9 (faixa de 10 a 15 em decimal), o circuito incorpora uma rede lógica combinatória de saturação, garantindo que o display estabilize.

Saída 2 – Indicador de alta eficiência: Quando $V = 1$, um LED é ativado para indicar visualmente que todas as condições foram atendidas e que a potência do impacto foi suficiente para acionar o sistema de armazenamento. Na simulação, essa saída representa o sinal que, em uma implementação real, acionaria a chave de transferência de energia para o banco de supercapacitores.

4 Representação do Funcionamento

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema, mostrando o fluxo das informações desde as entradas até as saídas. Os barramentos de dados estão rotulados com suas respectivas larguras em bits.

O fluxo começa com a leitura simultânea dos quatro sensores. Os sensores de pressão e velocidade (4 bits cada) alimentam o multiplicador digital (Etapa 1), que produz o produto P de 8 bits representando a potência instantânea estimada. Desse ponto, P segue dois caminhos: os 4 MSBs ($P_7P_6P_5P_4$) são encaminhados ao decodificador combinatório customizado para exibição no display com lógica de saturação, enquanto os 8 bits completos seguem para o validador de temperatura (Etapa 2). Este bloco recebe a leitura do sensor de temperatura e verifica por meio de portas lógicas se a operação está dentro da faixa segura, propagando o resultado de 1 bit (temp segura) para a validação final. O comparador de potência discreto (Etapa 3), estruturado inteiramente com portas lógicas,

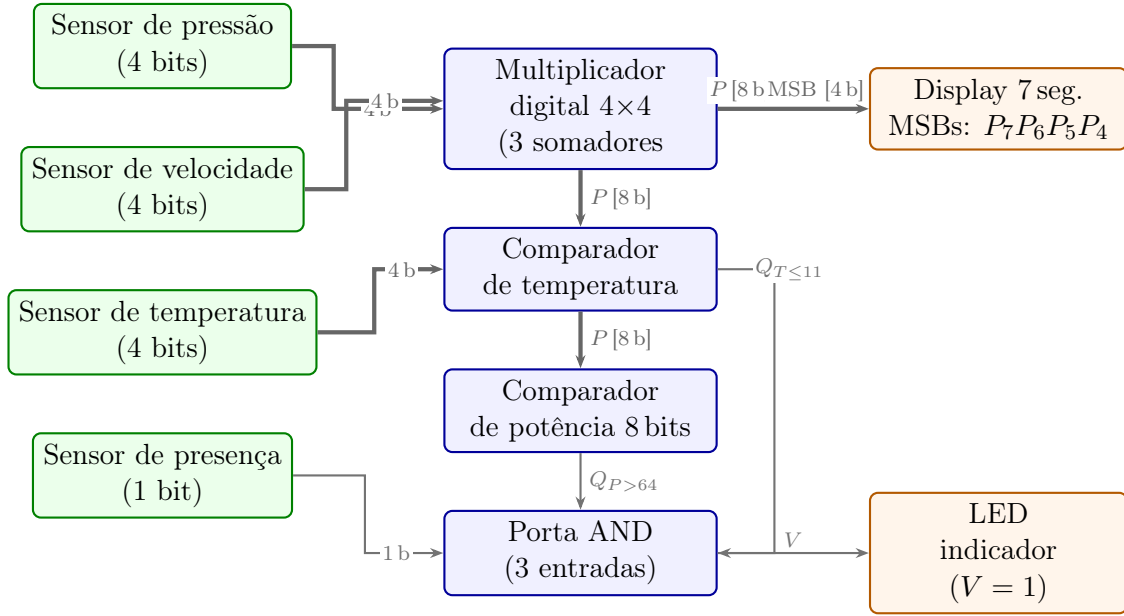


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema de monitoramento piezoelétrico. Os barramentos indicam a largura dos sinais em bits. O sinal P de 8 bits é bifurcado: os 4 MSBs ($P_7P_6P_5P_4$) vão ao display e os 8 bits completos seguem para o comparador de potência.

avalia se $P > 64$ e gera o sinal $Q_{P>64}$. Por fim, a porta AND (Etapa 4) combina $Q_{P>64}$, $Q_{T<11}$ e o sinal de presença: somente quando todos os três critérios são satisfeitos ao mesmo tempo $V = 1$, ativando o LED indicador.

5 Resultados e validação do circuito final:

A validação do sistema foi realizada por meio de simulações exaustivas no ambiente Wired Panda. Os testes práticos confirmaram o perfeito funcionamento do multiplicador combinatório, demonstrando que a integração dos circuitos integrados de três somadores com os quatro blocos full adders conseguiu propagar os carries corretamente e consolidar os produtos de 8 bits sem erros aritméticos. A partir desse barramento estável, as redes discretas de portas lógicas atuaram com precisão: o comparador de magnitude puramente combinatório liberou o sinal de eficiência estritamente quando o produto P superou 64, e o validador de temperatura barrou o acionamento sempre que o sensor indicou valores superiores a 11 decimal.

Na interface visual, o decodificador customizado feito com portas lógicas e inversores acionou o display de 7 segmentos de forma estável para os valores de 0 a 9. Nos cenários de alta potência, onde os bits truncados resultariam em valores de 10 a 15, a rede lógica

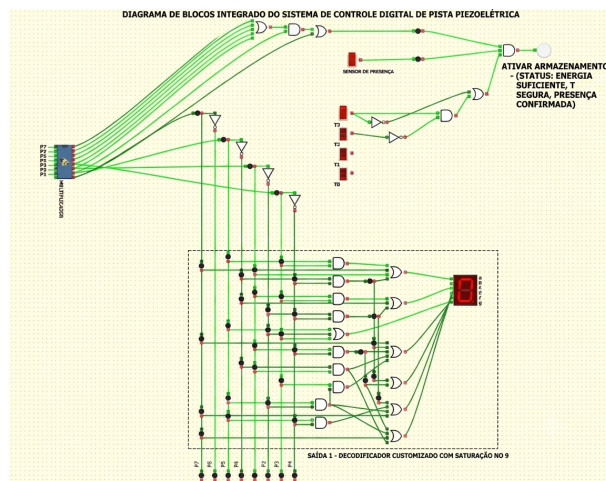


Figura 2: Diagrama esquemático integrado do circuito lógico combinatório final para controle, interface e validação de armazenamento em pista piezoelétrica, desenvolvido no simulador Wired Panda.

de saturação forçou corretamente a exibição do dígito 9, eliminando falhas visuais. A integração completa provou a viabilidade de um sistema de gerenciamento rodoviário eficiente e seguro

A integração de todas as etapas lógicas deu origem ao circuito definitivo do sistema de gerenciamento, simulado integralmente no ambiente Wired Panda. O circuito integrado final, que unifica os barramentos de processamento aritmético, os filtros de segurança e os blocos de interface visual, é apresentado na Figura 2.

6 Referências

Bibliográficas

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de Eletrônica Digital**. 41. ed. São Paulo: Érica, 2019.

INNOWATTECH. **Piezoelectric Road Energy Harvesting**. Israel, 2019.

ROSHANI, Hossein; DESSOUKY, Samer; MONTTOYA, Arturo; PAPAGIANNAKIS, A. T. Energy harvesting from asphalt pavement roadways vehicle-induced stresses: a feasibility study. **Applied Energy**, v. 182, p. 210–218, 2016. DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.08.170.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74HC283: 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry – Datasheet**. Dallas, 2015.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74HC85: 4-Bit Magnitude Comparator – Datasheet**. Dallas, 2022.

TEXAS INSTRUMENTS. **SN74HC4511: BCD-to-Seven-Segment**

Latch/Decoder/Driver – Datasheet. Dallas, 2021.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas Digitais:**

Princípios e Aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN

978-85-7605-922-6.

UNDERGROUND POWER. **LYBRA – Smart Speed Absorber.** Milão: Underground

Power Srl, 2020.